



UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

PROGRAMACIÓN AVANZADA EN WEB

***Sistema de Gestión Parroquial para Registros
Sacramentales***

Autores:

Mariana de Jesús Torres Valverde

Víctor Julio Rodríguez Cerdas

Profesor del curso: Diego Rojas Valverde

I Cuatrimestre, 2026

11/02/2026

TABLA DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3 ALCANCE Y PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO	7
4 DIAGRAMAS DEL SISTEMA	8
4.1 Diagrama Entidad–Relación	8
4.2 Diagrama de Casos de Uso	9
5 HISTORIAS DE USUARIO	10
5.1 HU-001 - Iniciar sesión en el sistema	10
Criterios SMART	11
Criterios de Aceptación (GWT)	11
5.2 HU-002 - Registrar Bautismo	11
Criterios SMART	12
Criterios de Aceptación (GWT)	12
5.3 HU-003 - Consultar Bautismo	12
Criterios SMART	13
Criterios de Aceptación (GWT)	13
5.4 HU-004 - Registrar Matrimonio	13
Criterios SMART	13
Criterios de Aceptación (GWT)	14
5.5 HU-005 - Consultar Matrimonio	14
Criterios SMART	14
Criterios de Aceptación (GWT)	14
5.6 HU-006 - Emitir Certificado de Bautismo	15
Criterios SMART	15
Criterios de Aceptación (GWT)	15
5.7 HU-007 - Emitir Certificado de Matrimonio	15
Criterios SMART	16
Criterios de Aceptación (GWT)	16
6 RESULTADO ESPERADO	16

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN

La gestión documental de los registros sacramentales constituye una de las funciones más sensibles y fundamentales dentro de la administración parroquial, ya que estos documentos poseen un alto valor histórico, pastoral, legal y administrativo. La Parroquia de Rohrmoser, erigida el 15 de noviembre de 1978, atiende a una comunidad amplia y activa desde hace varias décadas, lo que ha generado un volumen significativo de documentación sacramental a lo largo del tiempo.

Actualmente, gran parte de los registros parroquiales, en particular los correspondientes a bautismos y matrimonios, se encuentran en formato físico, organizados en libros parroquiales, formularios impresos y expedientes archivados manualmente. Si bien este método ha permitido conservar la información durante años, el crecimiento constante de la documentación ha incrementado la complejidad de los procesos de búsqueda, consulta y emisión de certificados.

Como consecuencia, la localización de información histórica requiere procedimientos manuales extensos, lo que aumenta la carga administrativa del personal parroquial y el riesgo de deterioro físico de los documentos originales debido a su manipulación frecuente.

Ante esta realidad, se identifica la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita registrar, organizar y consultar de forma digital los sacramentos de bautismo y matrimonio, así como generar certificados oficiales listos para impresión, respetando los formatos establecidos y los procedimientos eclesiales vigentes. Esta solución busca optimizar los procesos administrativos de la parroquia, mejorar

la accesibilidad a la información y contribuir a la preservación de los registros históricos, sin sustituir los documentos físicos originales.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Desarrollar, en un periodo académico de 15 semanas, una aplicación web basada en ASP.NET Core bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) que permita gestionar de forma digital los registros sacramentales de bautismo y matrimonio, mediante la implementación de dos módulos CRUD y la generación de certificados oficiales, utilizando una base de datos relacional diseñada a partir de un modelo entidad-relación, con el fin de optimizar la gestión administrativa parroquial y aplicar los fundamentos de programación web avanzada establecidos en el curso SC-701.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un módulo CRUD de usuarios que permita registrar, consultar, actualizar y desactivar usuarios del sistema, asignando roles básicos (Administrador e Invitado), antes de la semana 8 del curso.
- Desarrollar un módulo CRUD de bautismos, basado en la estructura del modelo entidad-relación, que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar información sacramental,

aplicando validaciones de modelo y persistencia en una base de datos relacional, antes de la semana 10.

- Desarrollar un módulo CRUD de matrimonios, permitiendo la gestión de la información de los contrayentes, testigos y datos sacramentales, siguiendo el diseño de la base de datos y las relaciones definidas, antes de la semana 11.
- Implementar funcionalidades de consulta y búsqueda de registros de bautismo y matrimonio por nombre y fecha, mediante controladores y vistas dinámicas, antes de la semana 12.
- Desarrollar la funcionalidad de generación de certificados digitales de bautismo y matrimonio, listos para impresión, a partir de la información almacenada en la base de datos, antes de la semana 13.
- Aplicar Model Binding y Model Validation en todos los formularios del sistema para garantizar la integridad de la información y el correcto manejo del ciclo de vida HTTP durante todo el desarrollo del proyecto.

3 ALCANCE Y PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

El presente proyecto abarca el diseño y desarrollo de una aplicación web basada en ASP.NET Core bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), respaldada por una base de datos relacional, orientada a la gestión digital de los registros sacramentales de bautismo y matrimonio, así como al manejo de usuarios del sistema.

La solución permitirá registrar, organizar, consultar y actualizar información sacramental de manera estructurada, representando un avance significativo en términos de orden administrativo, trazabilidad de la información y reducción de los procesos manuales actualmente utilizados en la parroquia. El sistema se enfocará en la correcta implementación de operaciones CRUD, validaciones de modelo, control de accesos y consultas eficientes, aplicando los fundamentos de programación web avanzada abordados en el curso.

Aunque el sistema se entregará con funcionalidades clave completamente implementadas, tales como la autenticación de usuarios, la gestión de bautismos y matrimonios y la emisión de certificados, la arquitectura quedará preparada para una posible ampliación futura, permitiendo la incorporación de nuevos sacramentos o módulos adicionales sin afectar la estructura base del sistema.

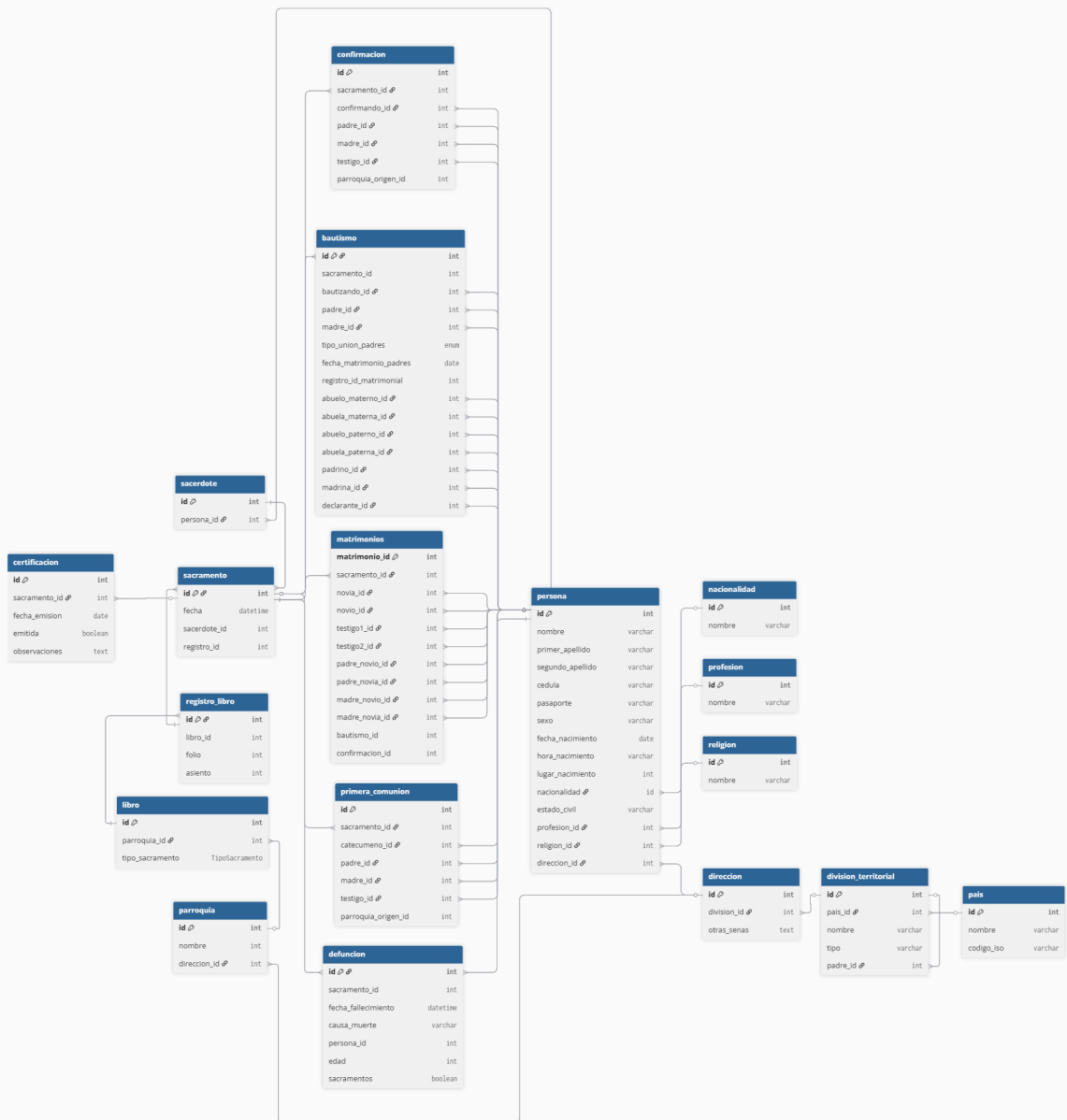
El sistema abarcará los siguientes módulos y funcionalidades:

- Autenticación y manejo de usuarios, permitiendo el registro, edición y desactivación de usuarios del sistema, mediante roles básicos (Administrador e Invitado), garantizando la seguridad y el uso adecuado de la información.

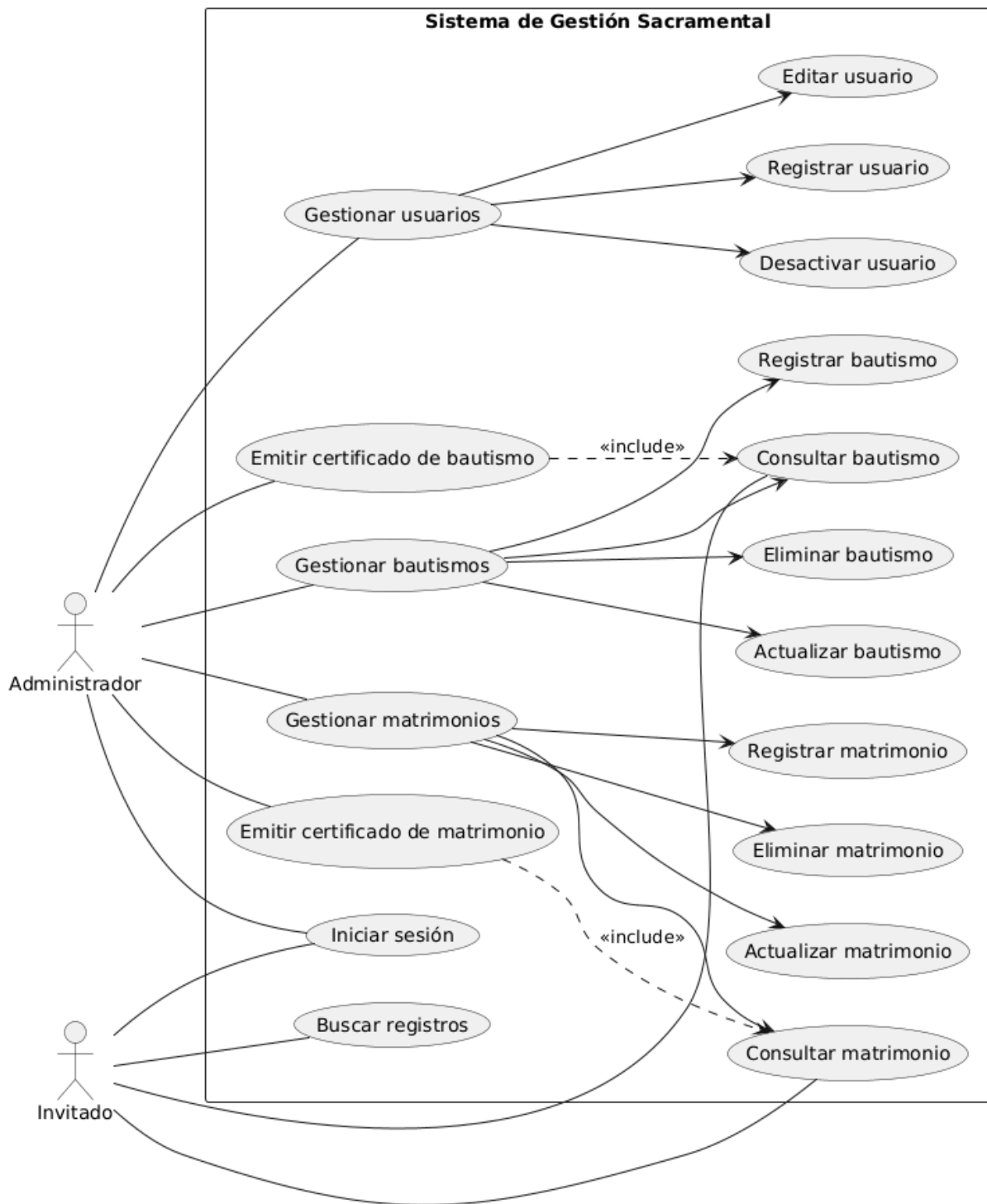
- Gestión de bautismos, incluyendo el registro, consulta, actualización y eliminación de información sacramental, contemplando datos del bautizado, padres, padrinos, sacerdote y fechas relevantes.
- Gestión de matrimonios, permitiendo administrar la información de los contrayentes, testigos, familiares y datos propios del sacramento, mediante operaciones CRUD.
- Búsqueda estructurada de registros, posibilitando la consulta de bautismos y matrimonios por nombre y fecha, optimizando los tiempos de atención administrativa.
- Emisión de certificados de bautismo y matrimonio, generados a partir de los registros almacenados en la base de datos y listos para su impresión.

4 DIAGRAMAS DEL SISTEMA

4.1 Diagrama Entidad–Relación



4.2 Diagrama de Casos de Uso



5 HISTORIAS DE USUARIO

5.1 HU-001 - Iniciar sesión en el sistema

Como usuario del sistema parroquial
Quiero iniciar sesión con mis credenciales
Para acceder a las funcionalidades según mi rol asignado

Criterios SMART

- Específico: Permitir autenticación de usuarios registrados
- Medible: Retorna acceso exitoso o mensaje de error
- Alcanzable: Implementado con ASP.NET Core Identity
- Relevante: Garantiza acceso seguro al sistema
- Tiempo: Autenticación en menos de 3 segundos

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Inicio de sesión exitoso

- Given que el usuario está registrado y activo
- When ingresa credenciales válidas
- Then el sistema permite el acceso
- And redirige al panel principal

Escenario 2: Credenciales inválidas

- Given que el usuario ingresa credenciales incorrectas
- When intenta iniciar sesión
- Then el sistema muestra mensaje de error
- And no permite el acceso

5.2 HU-002 - Registrar Bautismo

Como administrador del sistema

Quiero registrar un nuevo bautismo

Para almacenar de forma digital la información sacramental

Criterios SMART

- Específico: Registrar datos del bautizado y familiares
- Medible: Registro exitoso devuelve confirmación
- Alcanzable: CRUD implementado en MVC
- Relevante: Función central del sistema
- Tiempo: Registro en menos de 5 segundos

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Registro exitoso

- Given que el administrador ingresa datos válidos del bautismo
- When envía el formulario
- Then el sistema guarda la información
- And muestra mensaje de confirmación

Escenario 2: Datos incompletos

- Given que faltan campos obligatorios
- When intenta guardar el registro
- Then el sistema muestra mensajes de validación
- And no guarda la información

5.3 HU-003 - Consultar Bautismo

Como usuario del sistema
Quiero consultar un bautismo registrado
Para verificar información sacramental

Criterios SMART

- Específico: Consultar bautismos por nombre o fecha
- Medible: Retorna resultados o mensaje sin datos
- Alcanzable: Consulta vía controlador MVC
- Relevante: Facilita atención administrativa
- Tiempo: Respuesta en menos de 3 segundos

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Bautismo encontrado

- Given que existe un bautismo registrado
- When el usuario realiza la búsqueda
- Then el sistema muestra la información

Escenario 2: Bautismo no encontrado

- Given que no existen registros
- When el usuario consulta
- Then el sistema muestra mensaje informativo

5.4 HU-004 - Registrar Matrimonio

Como administrador del sistema
Quiero registrar un matrimonio
Para llevar control digital de los registros matrimoniales

Criterios SMART

- Específico: Registrar contrayentes, testigos y fechas
- Medible: Registro exitoso confirmado
- Alcanzable: CRUD implementado
- Relevante: Registro sacramental clave
- Tiempo: Registro en menos de 5 segundos

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Registro exitoso

- Given que se ingresan datos válidos
- When se envía el formulario
- Then el sistema guarda el matrimonio
- And confirma el registro

5.5 HU-005 - Consultar Matrimonio

Como usuario del sistema

Quiero consultar un matrimonio registrado

Para verificar información y emitir certificados

Criterios SMART

- Específico: Consultar matrimonios por nombre o fecha
- Medible: Retorna datos o mensaje sin resultados
- Alcanzable: Implementado con vistas MVC
- Relevante: Apoya procesos administrativos
- Tiempo: Respuesta menor a 3 segundos

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Matrimonio encontrado

- Given que el matrimonio existe
- When se realiza la búsqueda
- Then el sistema muestra la información

5.6 HU-006 - Emitir Certificado de Bautismo

Como administrador del sistema

Quiero emitir un certificado de bautismo

Para entregar un documento oficial listo para impresión

Criterios SMART

- Específico: Generar certificado con datos registrados
- Medible: Documento generado correctamente
- Alcanzable: Generación desde base de datos
- Relevante: Función clave del sistema
- Tiempo: Generación en menos de 3 segundos

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Emisión exitosa

- Given que el bautismo existe
- When el administrador solicita el certificado
- Then el sistema genera el documento
- And muestra opción de impresión

5.7 HU-007 - Emitir Certificado de Matrimonio

Como administrador del sistema
Quiero emitir un certificado de matrimonio
Para facilitar la entrega de documentos oficiales

Criterios SMART

- Específico: Generar certificado matrimonial
- Medible: Documento emitido correctamente
- Alcanzable: Implementado en MVC
- Relevante: Apoya trámites parroquiales
- Tiempo: Generación rápida

Criterios de Aceptación (GWT)

Escenario 1: Emisión exitosa

- Given que el matrimonio está registrado
- When se solicita el certificado
- Then el sistema genera el documento

6 RESULTADO ESPERADO

Como resultado del desarrollo del presente proyecto, se espera contar con una aplicación web funcional, desarrollada en ASP.NET Core bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permita a la Parroquia de Rohrmoser gestionar de forma digital los registros sacramentales de bautismo y matrimonio, apoyando los procesos administrativos sin sustituir los documentos físicos oficiales.

El sistema permitirá a los usuarios autorizados registrar, consultar, actualizar y eliminar información sacramental mediante dos módulos CRUD claramente definidos, garantizando la integridad de los datos a través de validaciones de modelo y controles de acceso basados en roles. Asimismo, se espera que el sistema facilite la búsqueda eficiente de registros por nombre y fecha, reduciendo significativamente el tiempo requerido para localizar información histórica.

Como parte de las funcionalidades clave, el sistema permitirá la emisión de certificados digitales de bautismo y matrimonio, generados a partir de los datos almacenados en la base de datos y listos para su impresión, contribuyendo a la agilización de trámites parroquiales y a la disminución de la manipulación de los libros físicos.

Desde el punto de vista académico, se espera que el proyecto evidencie la correcta aplicación de los fundamentos de programación web avanzada, tales como el uso de controladores, vistas, modelos, operaciones CRUD, modelado relacional y manejo del ciclo de vida HTTP. Además, la arquitectura del sistema quedará preparada para futuras ampliaciones, permitiendo la incorporación de nuevos sacramentos o funcionalidades sin comprometer la estructura base desarrollada.